Модуль 1 раздел 3

Шаг 1

Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3

cd ~

touch “$USER”_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:34> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v16_part3.log  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v16_part.log
```

echo "cd ~" >> ${USER}_part3.log

echo ‘touch ”$USER”_part3.log’ >> “$USER”_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:40> cat eltex-pg2-v16_part3.log
cd ~
touch "$USER"_part3.log
```

Шаг 2

Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

mkdir -p ~/D1/D2/D3

ls -la ~/D1/D2/D3

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:40> mkdir -p ~/D1/D2/D3
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:48> ls -la ~/D1/D2/D3
total 8
drwxr-xr-x 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 4096 мар 11 12:48 .
drwxr-xr-x 3 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 4096 мар 11 12:48 ..
```

Шаг 3

В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

touch ~/D1/D2/file.txt

ls -li ~/D1/D2/file.txt

echo "touch ~/D1/D2/file.txt" >> "$USER"_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:59> touch ~/D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-12:59> ls -li ~/D1/D2/file.txt
110 -rw-r--r-- 1 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 0 мар 11 12:59 /home/eltex-pg2-v16/
D1/D2/file.txt
```

Шаг 4

Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

echo "модуль 1 раздел 3 задание 4" > ~/D1/D2/file.txt

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:16> cat  ~/D1/D2/file.txt
модуль 1 раздел 3 задание 4
```

Шаг 5

В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

cd ~/D1/D2/D3

ln ~/D1/D2/file.txt hardlink.txt

ln -s ~/D1/D2/file.txt softlink.txt

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:19> cd ~/D1/D2/D3
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:22> pwd
/home/eltex-pg2-v16/D1/D2/D3
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:22> ln ~/D1/D2/file.txt hardlink.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:23> ln -s ~/D1/D2/file.txt softlink.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:23> ls -ali
total 12
 96 drwxr-xr-x 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 4096 мар 11 13:23 .
 63 drwxr-xr-x 3 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 4096 мар 11 12:59 ..
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16   47 мар 11 13:15 hardlink.txt
 95 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16   34 мар 11 13:23 softlink.txt -> /home/eltex-pg2
-v16/D1/D2/file.txt
```

Ls -ali

ls -li ~/D1/D2/file.txt

```
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 47 мар 11 13:15 hardlink.txt
 95 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 34 мар 11 13:23 softlink.txt -> /home/eltex-pg2-v
16/D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:24> ls -li ~/D1/D2/file.txt
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 47 мар 11 13:15 /home/eltex-pg2-v16/D1/D2/file.txt
```

echo "ln ~/D1/D2/file.txt hardlink.txt" >> ~/"$USER"_part3.log

echo "ln -s ~/D1/D2/file.txt softlink.txt" >> ~/"$USER"_part3.log

шаг 6

Докажите, что ссылки созданы успешно.

ls -li ~/D1/D2/file.txt ~/D1/D2/D3/hardlink.txt ~/D1/D2/D3/softlink.txt

echo "ls -li ~/D1/D2/file.txt ~/D1/D2/D3/hardlink.txt ~/D1/D2/D3/softlink.txt" >> ~/"$USER"_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:43> ls -li ~/D1/D2/file.txt ~/D1/D2/D3/hardlink.txt ~/D1/D2/D3/softlink.txt
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 47 мар 11 13:15 /home/eltex-pg2-v16/D1/D2/D3/hardlink.txt
 95 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 34 мар 11 13:23 /home/eltex-pg2-v16/D1/D2/D3/softlink.txt -> /home/el
tex-pg2-v16/D1/D2/file.txt
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 47 мар 11 13:15 /home/eltex-pg2-v16/D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:44>
```

Шаг 7

Переместите файл file.txt в каталог D1.

mv ~/D1/D2/file.txt ~/D1/

ls -li ~/D1/file.txt

echo "mv ~/D1/D2/file.txt ~/D1/" >> ~/"$USER"_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:52> mv ~/D1/D2/file.txt ~/D1/
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:57> ls -li ~/D1/file.txt
110 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v16 eltex-pg2-v16 47 мар 11 13:15 /home/eltex-pg2-v16/D1/file.txt
```

Шаг 8

Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

cat ~/D1/D2/D3/hardlink.txt

cat ~/D1/D2/D3/softlink.tx

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:57> cat ~/D1/D2/D3/hardlink.txt
модуль 1 раздел 3 задание 4
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:59> cat ~/D1/D2/D3/softlink.txt
cat: /home/eltex-pg2-v16/D1/D2/D3/softlink.txt: No such file or directory
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-13:59>
```

Жёсткая ссылка работает, потому что указывает на inode(индексный дескриптор) файла, а символическая ссылка не работает, потому что хранит путь к файлу, который после перемещения изменился

Шаг 9

Удалите каталог D2 со всем содержимым.

rm -rf ~/D1/D2

echo "rm -rf ~/D1/D2" >> “$USER”_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:25> ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  D1                          report_part1.txt
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v16_part3.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg2-v16_part.log
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:26> cd D1
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:26> ls
file.txt
```

Шаг 10

Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

find / -type f -size +20M 2>/dev/null

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:36> find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packag
es
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:36>
```

find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ~/files_20M.txt

du -h $(< ~/files_20M.txt)

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-14:55> du -h $(< ~/files_20M.txt)
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
41M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

cp ~/files_20M.txt ${USER}_part3_gt50M.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:08> cp ~/files_20M.txt "$USER"_part3_gt50M.log
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:09> ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  D1                              eltex-pg2-v16_part.log
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v16_part3_gt50M.log   files_20M.txt
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg2-v16_part3.log         report_part1.txt
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:09> cat eltex-pg2-v16_part3_gt50M.log
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

echo 'du -h $(< ~/files_20M.txt)' >> "$USER"_part3.log echo "cp ~/files_20M.txt ${USER}_part3_gt50M.log" >> "$USER"_part3.log

Шаг 11-12

В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

find ~ -type f -mtime -1

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:19> find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg2-v16/.viminfo
/home/eltex-pg2-v16/files_20M.txt
/home/eltex-pg2-v16/eltex-pg2-v16_part.log
/home/eltex-pg2-v16/eltex-pg2-v16_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v16/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v16/.bash_history
/home/eltex-pg2-v16/eltex-pg2-v16_part3.log
/home/eltex-pg2-v16/.bashrc
```

echo "find ~ -type f -mtime -1" >> “$USER”_part3.log

Шаг 13

В каком каталоге находится команда find?

which find

echo "which find" >> "$USER"_part3.log

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:25> which find
/usr/bin/find
```

Шаг 14

Определите характер содержимого файла find командой file.

file /usr/bin/find

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:31> file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, Bu
ildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

Шаг 15

Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

file /boot/initrd.img*

```
eltex-pg2-v16@eltex-2026-spring-15:40> file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```